

物理实验报告

实验 巨磁阻效应实验

姓名： 学号： 实验日期：2024年 月 日

实验编号：周一 第七、八节 A组 17号

一、实验目的

1. 了解巨磁阻效应原理，掌握巨磁阻传感器原理及其特性。
2. 学习巨磁阻传感器的定标方法，用巨磁阻传感器测量弱磁场。
3. 测量巨磁阻传感器的灵敏度与工作电压的关系。

二、实验原理知识准备与预习自测

1. 巨磁阻效应

巨磁阻（GMR）效应来自于载流电子的不同自旋态与磁场的作用不同，因而导致的电阻值的变化，这种效应只有在纳米尺度的薄膜结构中才能观测出来。

2. 亥姆霍兹线圈

亥姆霍兹线圈磁感应强度计算公式为：

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I}{R} \times \frac{8}{5^{3/2}} \quad (4)$$

式中 μ_0 为真空磁导率， I 为通过线圈的电流， N 为线圈匝数， R 为线圈半径。

3. 巨磁阻传感器

巨磁阻（GMR）传感器将四个巨磁阻（GMR）构成惠斯通电桥结构，该结构可以减少外界环境对传感器输出稳定性的影响，增加传感器灵敏度。若四个巨磁阻大小相等，在没有加场强时加入工作电压，巨磁阻传感器的输出电压为0。

巨磁阻传感器灵敏度计算公式：

$$\text{灵敏度} \delta = \frac{\Delta V}{B \cdot V}$$



三、实验步骤

1. 实验前调试：将 电压 和 励磁电流 旋钮，按照面板上的方向标示调到最小位置。VCC表示：巨磁阻传感器的供电电压，VI表示：巨磁阻传感器的输出电压

确保可移动线圈固定在 10.1R 处，确保双线圈为 亥姆赫兹线圈

将传感器转盘的角度指示转到 0度 上，使传感器敏感轴与亥姆赫兹线圈共轴。将显示“切换开关”打到“VCC”端，调节“电压调节”旋钮，使传感器的“工作电压”调到5V，将“励磁电流”调到350mA。静置2分钟后，“励磁电流”调节到0mA。这个过程是对传感器的巨磁电阻进行 零点校准。这是因为磁敏电阻存在磁滞效应，零磁场电势会随着磁场的变化而产生漂移。

2. 对巨磁传感器进行定标，并分别探究巨磁阻传感器敏感轴与被测磁场间夹角与传感器灵敏度的关系、巨磁阻传感器的灵敏度与工作电压的关系。

四、实验仪器

主要实验仪器名称	规格型号
1. 巨磁阻传感器	1. DH-GMR-2
2. 传感器工作电源	2. KF-JCD3
3. 传感器测量信号 电压放大器	
4. 亥姆赫兹线圈	5. 内置恒流源部分
6. 读数显示器	

五、注意事项（在开始实验操作前请仔细阅读以下说明）

1. 使用磁性传感器时，应尽量避免铁质材料和可以产生磁性的材料在传感器附近出现；实验采用的磁场是由亥姆赫兹线圈产生的，注意相互间距离，放置仪器之间的磁串扰。
2. 巨磁阻传感器灵敏度较高，实验过程中需考虑地磁场的影响。

六、实验现象观察与数据记录（将原始记录拍照）

七、实验数据处理

1. 对巨磁阻传感器定标，并测量线圈磁感应强度，填入表1。

表1

工作电压 $U = 5.000V$ 

实验名称：巨磁阻效应实验

学生姓名： 廖子扬

学号： 2350296

组号： 周（一）第（七-八）节（A）组

实验日期： 2024 年（3）月（18）日

一. $V = 5.000V$

I/mA	B/Gs	V_0/mV
0		0
30		18.5
60		38.9
90		60.7
120		84.0
150		107.5
180		130.8
210		154.4
240		174.0
270		196.9
300		216.9

二. $I = 200mA$

角度 $\theta / ^\circ$	$\cos\theta$	V_0/mV
0		144.2
10		140.7
20		132.5
30		119.8
40		103.0
50		82.6
60		58.7
70		34.0
80		19.7
90		1.6

三.

I/mA	B/Gs	$V_{cc}=8V$	$V_{cc}=10V$	$V_{cc}=15V$
0		0	0	0
30		29.5	36.9	52.1
60		56.2	75.0	109.9
90		90.0	118.1	169.5
120		124.6	161.2	232.6
150		161.2	206.4	296.9
180		198.5	251.0	361.9
210		235.9	295.0	426.3
240		271.8	339.1	489.6
270		305.3	380.0	548.4
300		336.2	418.0	604.5

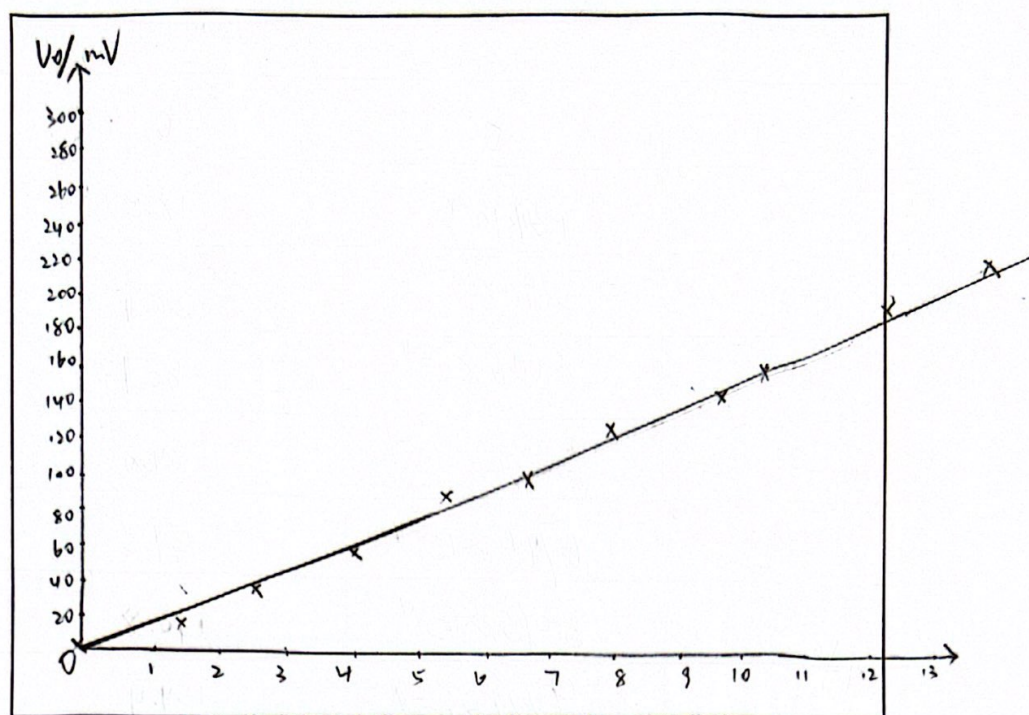
教师签名：

廖子扬 3.18



励磁电流 I (mA)	线圈磁感应强度 B (Gs)	传感器输出电压 U_0 (mV)
0	0	0
30	1.398×10^{-4}	18.5
60	2.698×10^{-4}	38.9
90	4.046×10^{-4}	60.7
120	5.395×10^{-4}	84.0
150	6.744×10^{-4}	107.5
180	8.093×10^{-4}	130.8
210	9.441×10^{-4}	154.4
240	1.079×10^{-3}	174.0
270	1.214×10^{-3}	190.9
300	1.349×10^{-3}	216.9



图 1. 传感器输出电压 U_o 与磁场强度 B 关系曲线

对传感器输出电压 U_o 与磁场强度 B 关系曲线拟合，得到表达式如下：

$$y = 1.643 \times 10^{-5} x + (-3.286), R^2 = 0.999, \text{符合 (符合/不符合) 线性关系。}$$

$$K = 1.643 \times 10^{-5} \text{ mV/Gs};$$

根据：灵敏度 δ = 电压变化量 (ΔV) / ($B \cdot$ 工作电压 U) 得，

$$\text{灵敏度 } \delta = K / \text{工作电压} = \frac{1.643 \times 10^{-5} \text{ mV/Gs}}{5 \text{ V}} = 3.286 \times 10^{-6} \text{ [mV/(V} \cdot \text{Gs)]}$$



2. 测量巨磁阻传感器敏感轴与被测磁场间夹角与传感器灵敏度的关系，并填入表2。

表2 工作电压 $U = 5.000 \text{ V}$ 励磁电流 $= 200 \text{ mA}$

角度 $\theta (^{\circ})$	$\cos\theta$	传感器输出电压 $U_0 (\text{mV})$
0	1	144.2
5	..	
10	0.985	140.7
15	..	
20	0.940	132.5
25		
30	0.866	119.8
35		
40	0.766	103.0
45		
50	0.643	82.6
55		
60	0.5	58.7
65		
70	0.342	34.0
75		
80	0.174	19.7
85		
90	0	1.4

10°为



根据表 2 数据，作 U_0 — $\cos\theta$ 曲线图（图 2）：

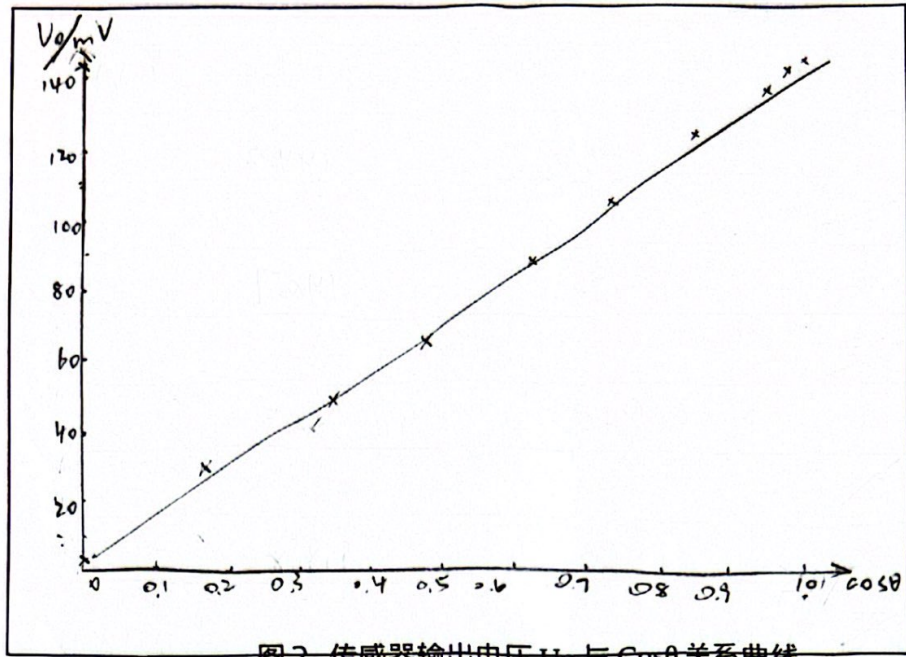


图 2. 传感器输出电压 U_0 与 $\cos\theta$ 关系曲线

对传感器输出电压 U_0 与 $\cos\theta$ 关系数据作曲线拟合，得到表达式如下：

$$y = 1.411x + (-7.780), R^2 = 0.989, \text{符合 (符合/不符合) 线性关系。}$$

根据上述数据，可以得出传感器灵敏度与偏离角度 符合 (符合/不符合) 余弦关系：

$$\delta(\theta) = \delta(0) \cos\theta.$$



3. 测量不同工作电压下传感器输出电压与磁场强度之间关系数据并填入表3。

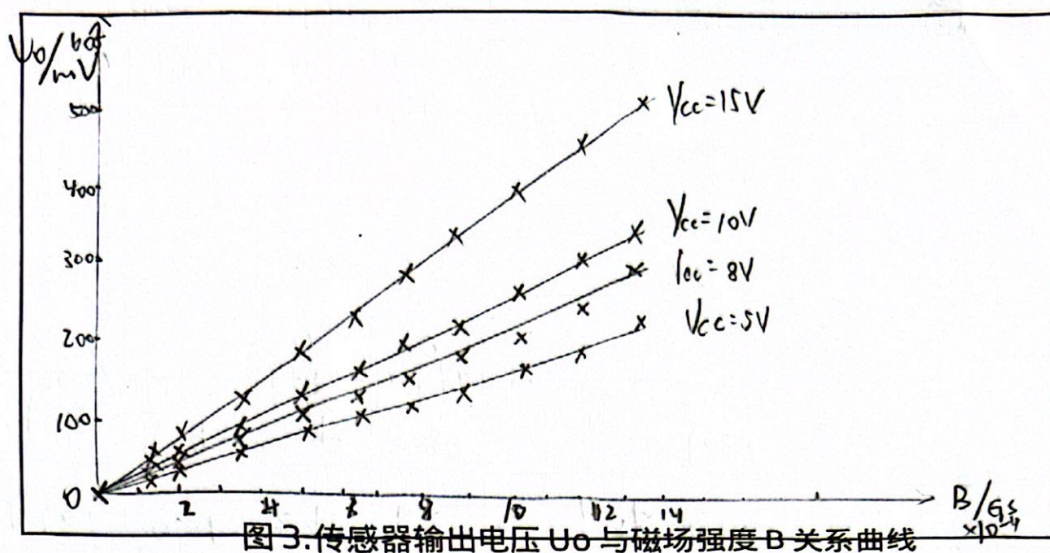
不同工作电压下传感器输出电压与磁场强度之间关系：

表3

励磁电流 I 和磁感应强度 B		传感器输出 U_o (mV)			
励磁电流 I (mA)	磁感应强度 B (Gs)	$V_{CC}=5V$	$V_{CC}=8V$	$V_{CC}=10V$	$V_{CC}=15V$
0	0	0	0	0	0
30	1.349×10^{-4}	18.5	29.5	36.9	52.1
60	2.698×10^{-4}	38.9	56.2	75.0	109.9
90	4.046×10^{-4}	60.7	90.0	118.1	169.5
120	5.395×10^{-4}	84.0	124.6	161.2	232.6
150	6.744×10^{-4}	107.5	161.3	206.4	296.9
180	8.093×10^{-4}	130.8	198.5	251.0	361.9
210	9.441×10^{-4}	154.4	235.9	295.0	426.3
240	1.079×10^{-3}	174.0	271.8	339.1	489.6
270	1.204×10^{-3}	196.9	305.3	380.0	548.4
300	1.349×10^{-3}	216.9	336.2	418.0	604.5



根据表 3 数据，作在不同工作电压下传感器输出电压 U_o 与磁场强度 B 关系曲线图。



对传感器输出电压 U_o 与磁场强度 B 关系作曲线拟合，得到对应的表达式如下：

$$y_1 = 1.643 \times 10^5 x + (-3.286), R^2 = 0.999, \text{符合 (符合/不符合) 线性关系;}$$

$$y_2 = 2.717 \times 10^5 x + (-14.177), R^2 = 0.996, \text{符合 (符合/不符合) 线性关系;}$$

$$y_3 = 3.220 \times 10^5 x + (-11.995), R^2 = 0.998, \text{符合 (符合/不符合) 线性关系;}$$

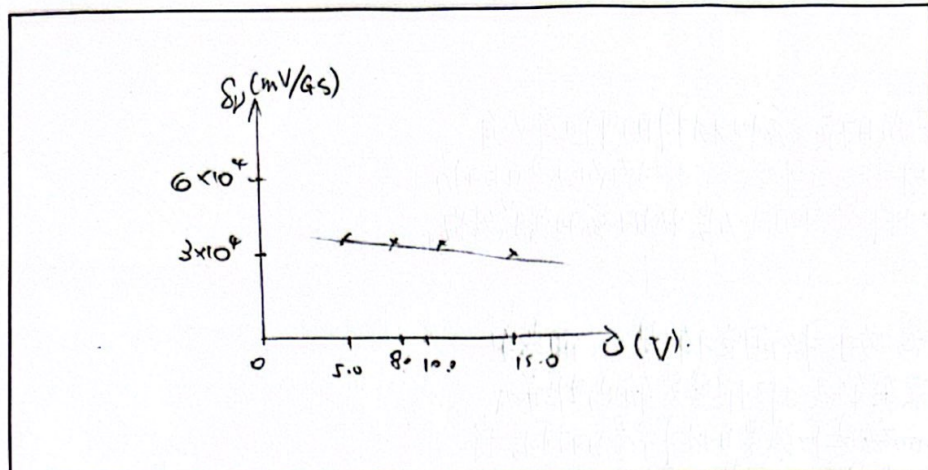
$$y_4 = 4.656 \times 10^5 x + (-17.888), R^2 = 0.998, \text{符合 (符合/不符合) 线性关系;}$$



根据曲线拟合的数据，得出不同工作电压下，传感器灵敏度分别是：

工作电压 U (V)	5.0	8.0	10	15
灵敏度 δ_v (mV/Gs)	3.286×10^4	3.271×10^4	3.220×10^4	3.104×10^4

对不同工作电压下传感器灵敏度 δ_v 与工作电压关系作曲线



拟合得到对应的表达式如下：

$y = -190.8x + 3.402 \times 10^4$, $R^2 = 0.945$, 符合 (符合/不符合) 线性关系。

传感器的灵敏度 δ 即为表达式的截距，灵敏度 δ 的值为 3.402×10^4 mV/Gs

可见，巨磁阻的传感器的灵敏度 否 (是/否) 随工作电压的变化而变化，灵敏度基本是由 磁芯材料厚度 决定的。只是工作电压大时，传感器的 输出噪声 会增大。

4. 测量双线圈轴线上某点的磁感应强度并填入下表。实验未要新做。

双线圈之间距 离 d (cm)	励磁电流 I (mA)	磁感应强度测 量值 B (Gs)	磁感应强度理论 计算值 B_0 (Gs)	百分误差 E_0



八、实验分析与讨论

1. 实验过程中有地磁场的干扰导致误差。
2. 实验过程中可能有磁滞的影响。
3. 实验中, 实验数据尺寸可精确到 $0.0001V$ 。
4. 图像处理会产生一定误差。

九、思考题

1. 什么是巨磁阻效应? 巨磁阻结构组成有何特点?

巨磁阻效应指的是磁性材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场时存在巨大变化的情况。巨磁阻材料结构组成为层状的磁性薄膜结构。

2. 巨磁阻传感器灵敏度较高, 地磁场对实验测试有一定的影响, 如何确定地磁场水平方向?

将磁阻传感器放于平行固定转盘上, 调整转盘至水平。水平旋转转盘, 找到传感器输出电压最大方向, 即地磁场磁感应强度的水平分量的方向。将磁阻传感器的转盘平面调整与磁感应强度的垂直量。

**请附上课堂数据记录照片 (含教师签名)

